Química/ 1ºAno

Ligações Químicas

Profª Amanda

Sumário


Ligação química

Ligação iônica



Estrutura dos Compostos Iônicos

Fórmula dos compostos iônicos



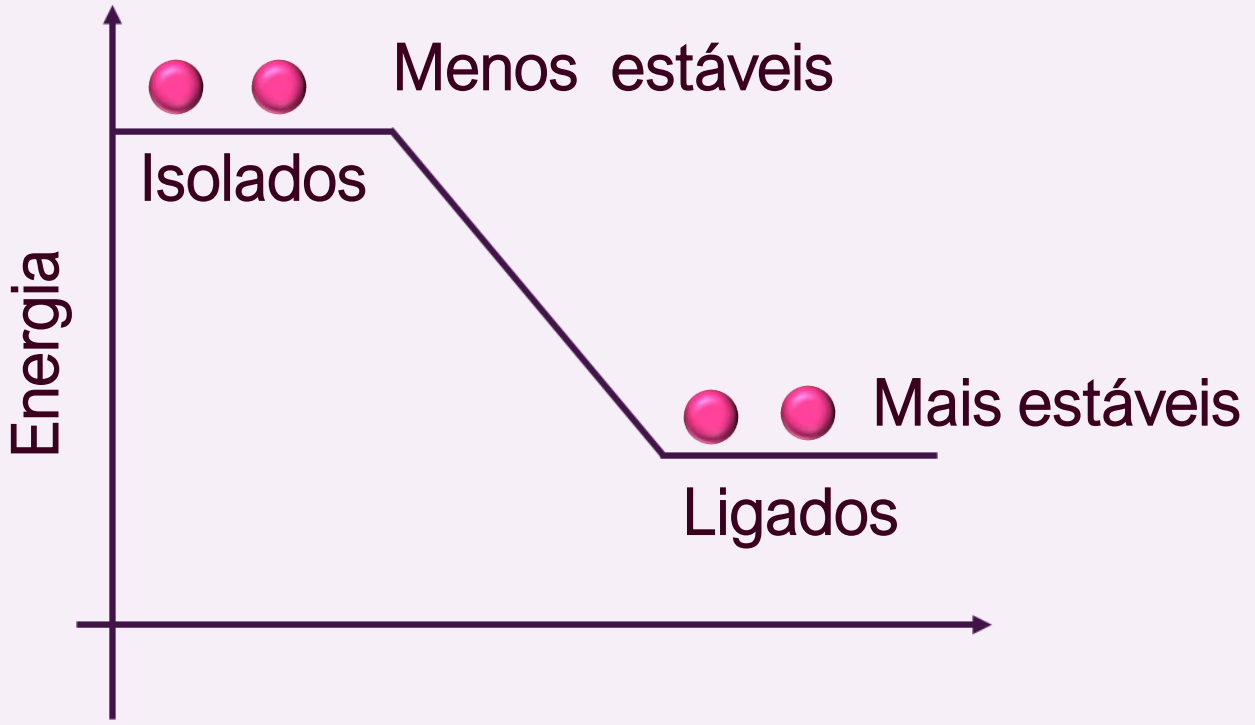
Propriedades dos compostos iônicos

Ligação química

Todo ser vivo tem átomos em sua composição

Mas esses átomos não costumam ficar isolados

Se ligam entre si buscando a estabilidade!



1916

Regra do octeto

Um átomo fica estável com 8 elétrons na última camada

Ou 2 para o hélio e hidrogênio

Gases nobres

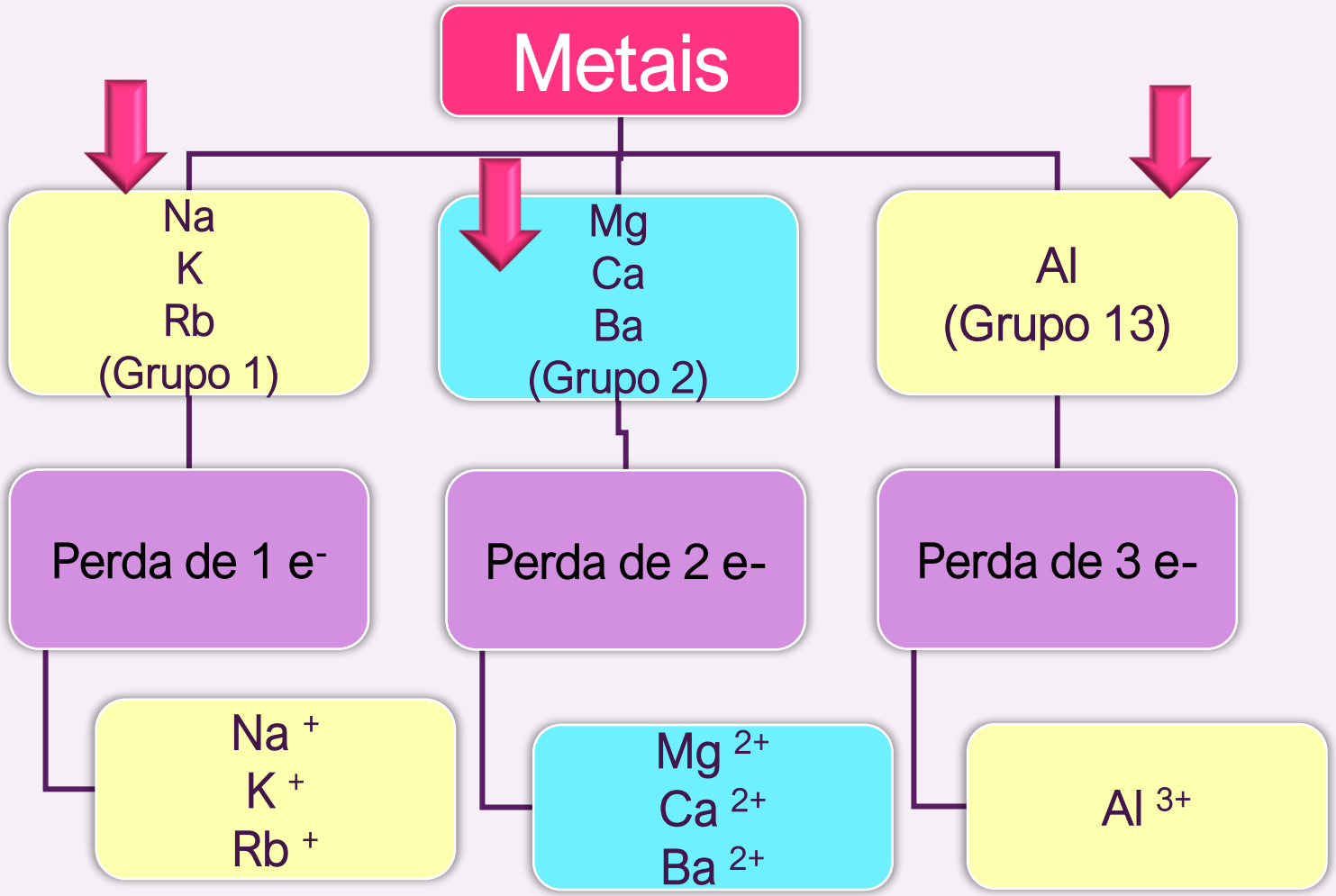
Gilbert Newton Lewis



Gases Nobres	K	L	M	N	O	P
Hélio	2					
Neônio	2	8				
Argônio	2	8	8			
Criptônio	2	8	18	8		
Xenônio	2	8	18	18	8	
Radônio	2	8	18	32	18	8

Ligação química

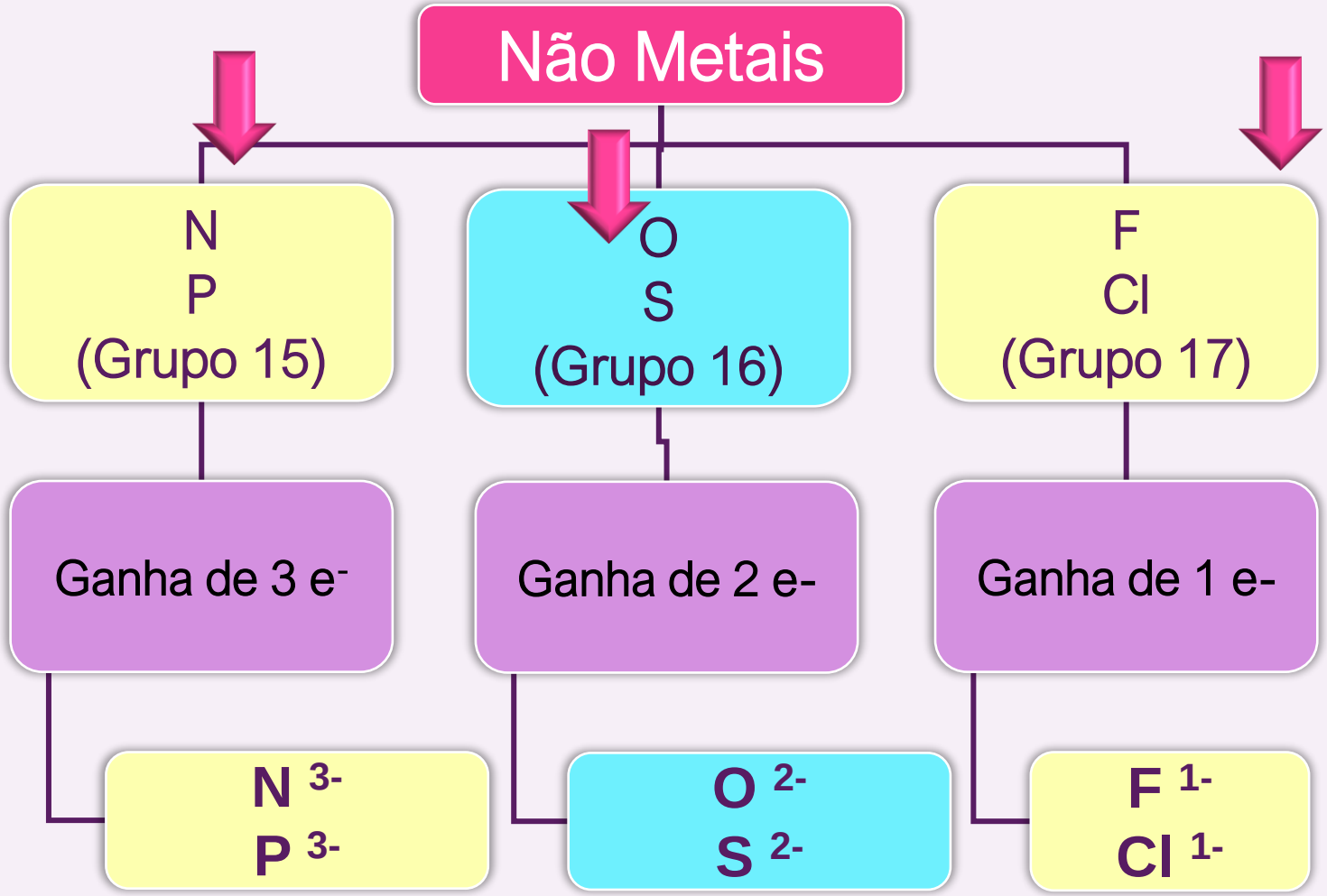
O número de ligações e a posição dos elementos na tabela periódica

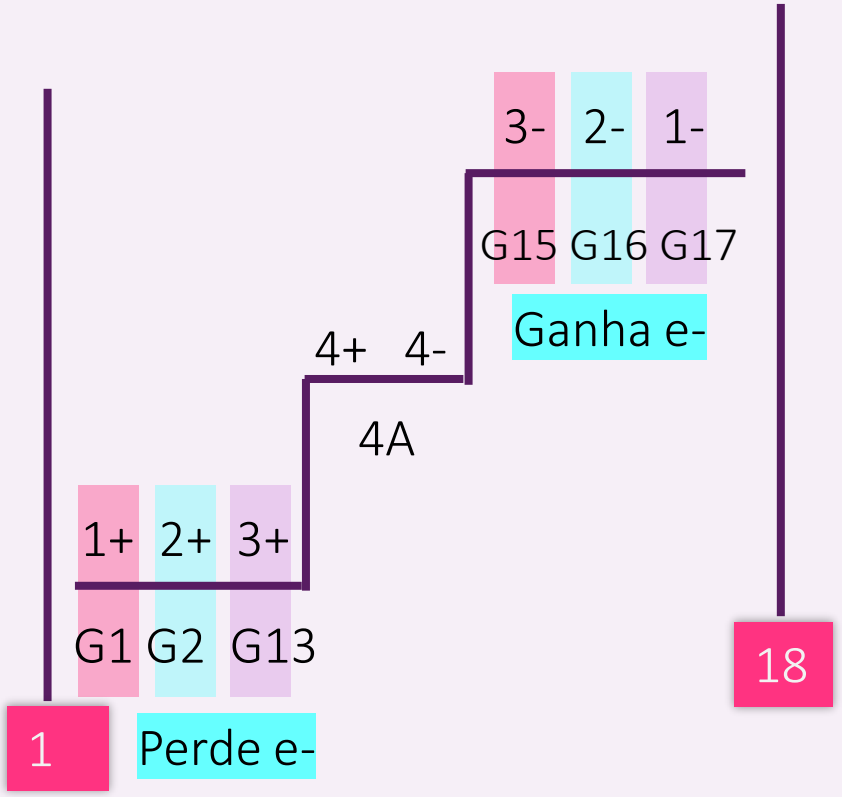


O número de elétrons de valência faz referência à quantidade de ligações que o elemento faz!

Ligação química

O número de ligações e a posição dos elementos na tabela periódica





Ligação iônica

Átomo com baixa eletronegatividade

+

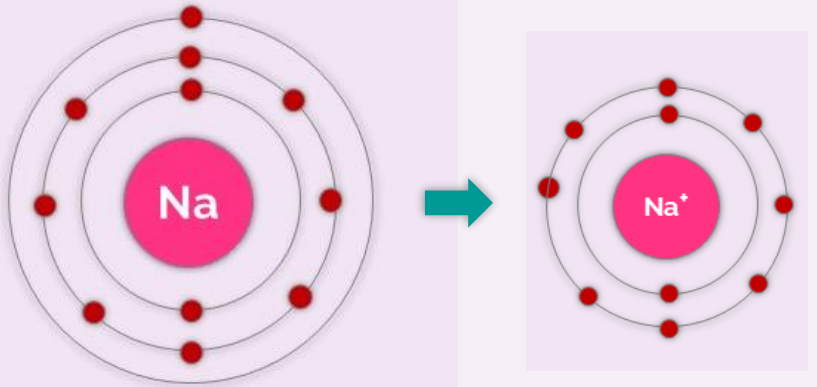
Átomo com alta eletronegatividade

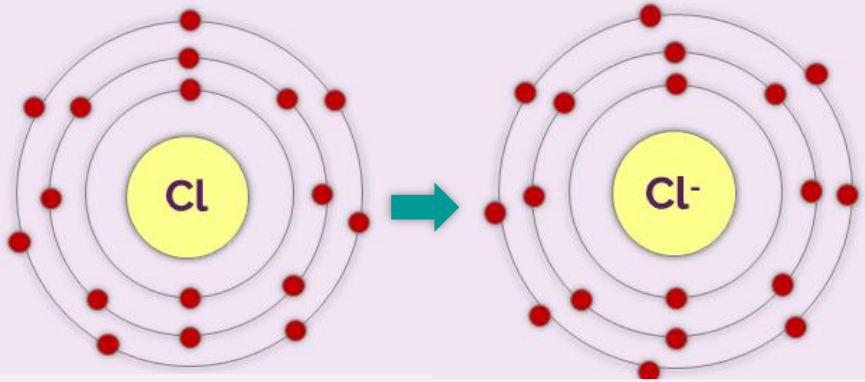
Formação de íons positivos (cátions)

Formação de íons negativos (ânions)

Atração eletrostática entre cátions e ânions

Substância iônica ou composto iônico





Na^+ + Cl^- → NaCl

Metal

ametal

Ligação iônica

- Família 1 : perde 1 e^-

Na (Z = 11) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ \boxed{3s^1}$

Metal

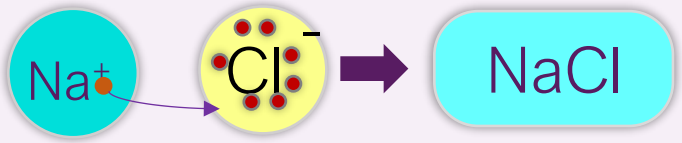
1 elétron de valência

- Família 17: recebe 1 e^-

Cl (Z = 17) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ \boxed{3s^2\ 3p^5}$

Não metal

7 elétrons de valência



Cloreto de sódio

xampus e bronzeadores

- Adicionados a misturas para torná-las mais espessas;
- Conservação de alimentos;
- Mantém o plasma sanguíneo equilibrado quimicamente.



Ligação iônica

- Família 2 : perde 2 e^-

Ca (Z = 20) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ \boxed{4s^2}$

Metal

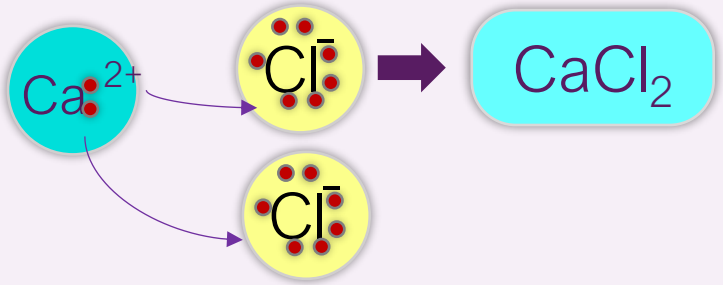
2 elétrons de valência

- Família 17: recebe 1 e^-

Cl (Z = 17) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ \boxed{3s^2\ 3p^5}$

Não metal

7 elétrons de valência



Cloreto de cálcio

- Mantém os níveis de cálcio das águas das piscinas;
- Degelo de estradas durante o inverno;
- Tem usos em **construção civil** , **mineração** etc;



Tratamento de hipocalcemia.

Ligação iônica

- Família 13 : perde 3 e^-

Metal

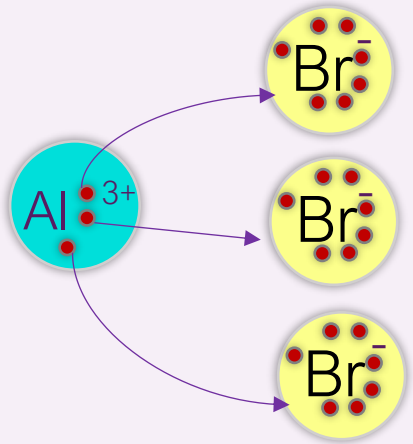
Al (Z = 13) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ \boxed{3s^2\ 3p^1}$ *3 elétrons de valência*

- Família 17: recebe 1 e^-

Não metal

Br (Z = 35) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ \boxed{4s^2}\ 3d^{10}\ \boxed{4p^5}$

7 elétrons de valência



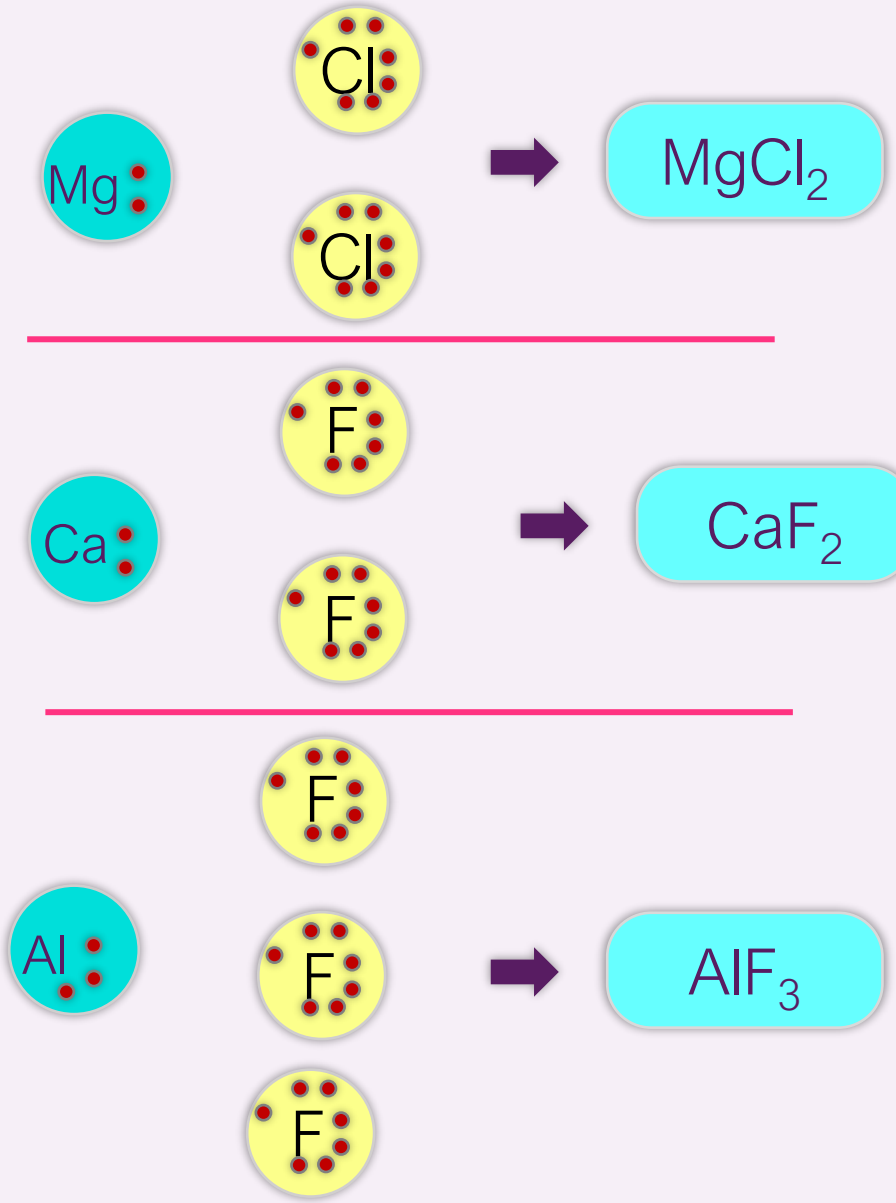
$AlBr_3$

Brometo de Alumínio

- Muito utilizado para a produção de outras substâncias químicas.



Ligação iônica



$MgCl_2$

Mg: 2 → perde 2 elétrons;
Cl: 17 → ganha um elétron

CaF_2

Ca: 2 → perde 2 elétrons;
F: 17 → ganha um elétron

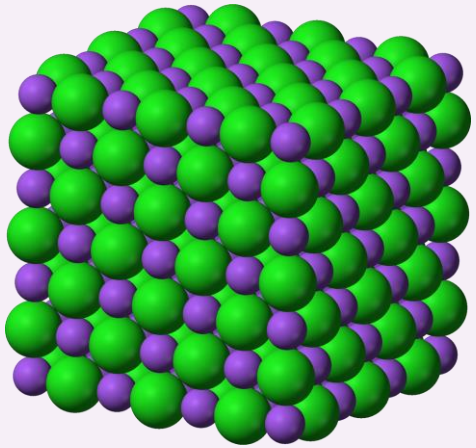
AlF_3

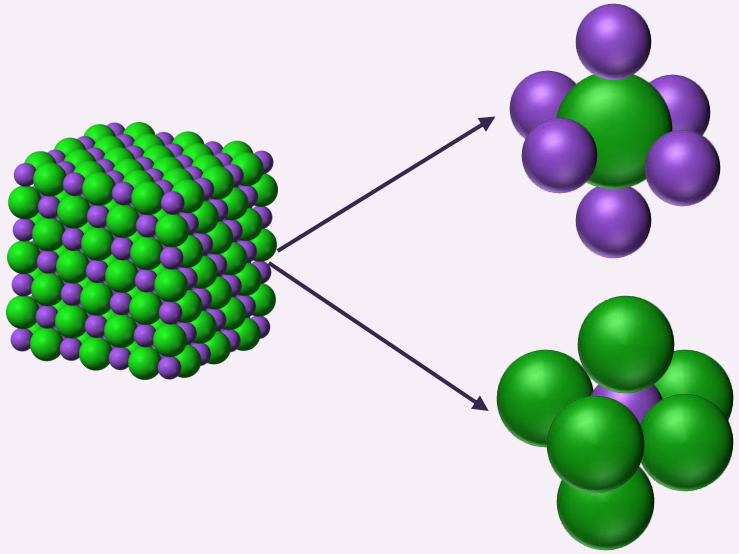
Al: 13 → perde 3 elétrons;
F: 17 → ganha um elétron

A estrutura dos compostos iônicos

"É formada por arranjos de íons, formando redes cristalinas ou ***retículos cristalinos****."*

NaCl





Cl^-

Na^+

O cloreto de sódio é formado por vários átomos de Cl e Na ligados entre si!

Fórmula dos compostos iônicos

1) Identificar a carga do íon;

2) levar em conta que a carga total do composto é nula

3) O cátion é escrito à esquerda e o ânion, à direita.

$[\ \text{Cátion}^{x+}\ ]_y\ [\text{Ânion}^{y-}\ ]_x$

Aplicar a regra da tesoura!

$[\ Ca^{2+}\ ]_1[\ F^{-}\ ]_2$ → CaF_2

$[Mg^{2+}]_2\ [O^{2-}]_2$ → Mg_2O_2 → MgO

$[Fe^{3+}]\ [SO_4^{2-}]$ → $Fe_2(SO_4)_3$

$[Al^{3+}]_2\ [O^{2-}]_2$ → Al_2O_3

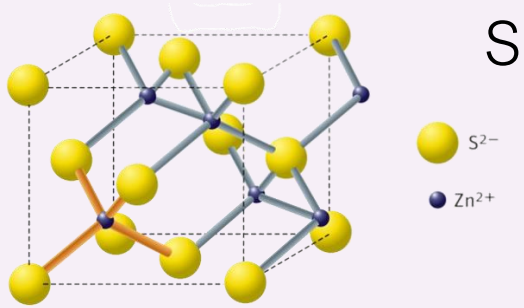
Propriedades dos compostos iônicos

São sólidos à temperatura ambiente e têm temperaturas de fusão e de ebulição elevadas

Forças eletrostáticas

É necessária uma energia elevada para "romper" o retículo cristalino.

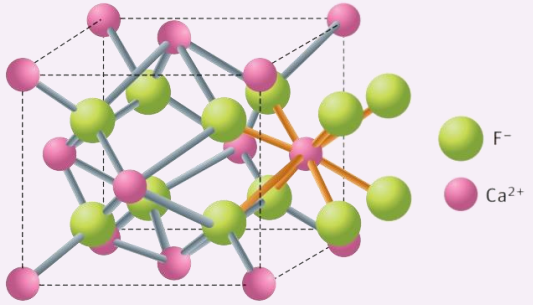
São compostos duros e quebradiços.



Sulfeto de zinco



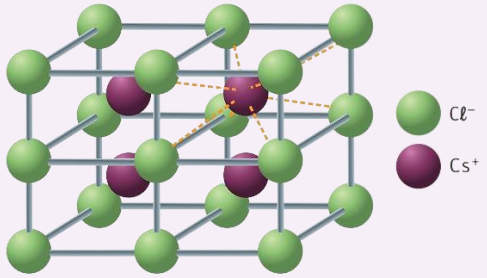
PF: 1.185 °C



Fluoreto de cálcio



PF: 1.418 °C





PF: 645 °C

Cloreto de césio

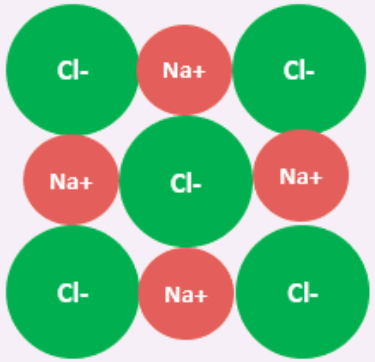
Propriedades dos compostos iônicos

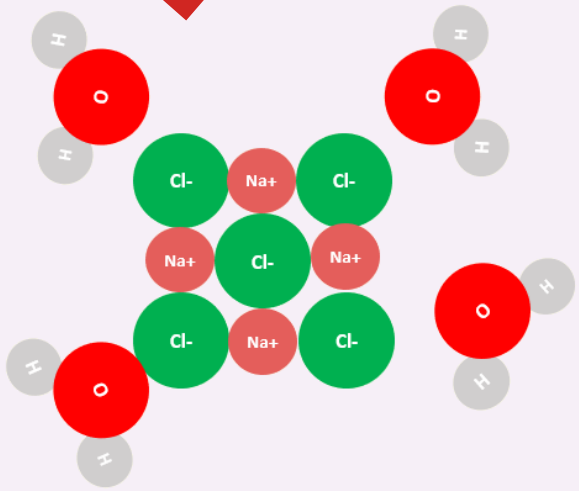
Conduzem eletricidade quando colocados em água → dissociação iônica → O retículo é quebrado e temos apenas os íons

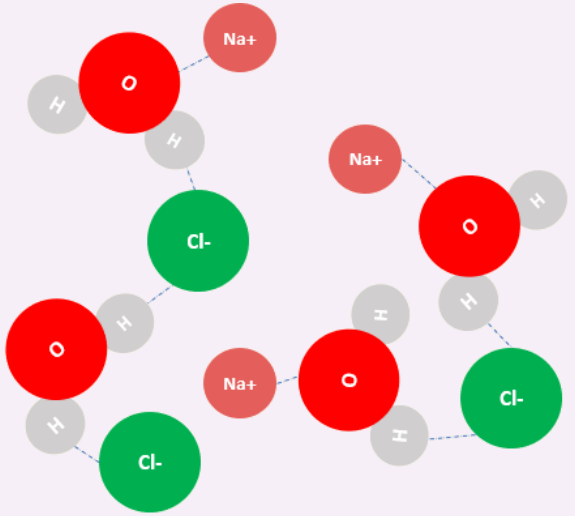
Conduzem eletricidade

Solvatação (água)

Sólido Cristalino Iônico- NaCl







Fluoreto de sódio (NaF)

Fluoreto de sódio (NaF)

Empregado na prevenção de cáries

Fabricação de cremes dentais

Fabricação de inseticidas
e preservação da madeira.



Exercícios

(UFLA) A seguir são dadas as configurações eletrônicas dos átomos A e B.

A: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$

B: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$

O cátion, o ânion e o composto formado por A e B são, respectivamente,

a) A^+, B^-, AB

b) B^+, A^{2-}, B2A

c) B_2^+, A^-, BA_2

d) A^{2+}, B^-, AB_2

e) B^{2+}, A^{2-}, AB

A: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$

B: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$

$[A^{2+}B^{1-}] \rightarrow AB_2$

Exercícios



(Mackenzie) Para que átomos de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual à dos gases nobres, é necessário que: Dados – Z: S = 16, K = 19.

a) o enxofre receba 2 elétrons e que o potássio receba 7 elétrons.

b) o enxofre ceda 6 elétrons e que o potássio receba 7 elétrons.

c) o enxofre ceda 2 elétrons e que o potássio ceda 1 elétron.

d) o enxofre receba 6 elétrons e que o potássio ceda 1 elétron.

e) o enxofre receba 2 elétrons e que o potássio ceda 1 elétron

S: [Ne] $3s^2\ 3p^4$ 6 e-

K: [Ar] $4s^1$ 1 e-

Exercícios

(UTF-PR) Qual das alternativas contém a fórmula mais provável de um composto resultante da combinação entre um metal alcalino (A) e um calcogênio (B)?

a) AB_6

b) AB_2

c) A_2B

d) A_6B

e) A_2B_2

A: 1 e^- de valência

B: 2 e- de valência

$[A^-B^{2-}] \rightarrow A_2B$

Exercícios

(UCDB-MS) Para adquirir configuração eletrônica de gás nobre, o átomo de número atômico 16 deve:

a) perder dois elétrons.

b) receber seis elétrons.

c) perder quatro elétrons.

d) receber dois elétrons.

e) perder seis elétrons.

$Z = 16 \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ \boxed{3s^2\ 3p^4}$

Exercícios



(Cefet-MG) Nos compostos iônicos, os íons se unem devido a forças de atração eletrostáticas. Esses arranjos de cátions e ânions fornecem grande estabilidade aos compostos e determinam suas principais propriedades. A respeito dos sólidos iônicos, é correto afirmar que:

a) apresentam altos pontos de fusão e ebulição.

b) são bons condutores de eletricidade no estado sólido.

c) se transformam em compostos moleculares, quando fundidos.

d) se apresentam como líquidos ou gases na temperatura ambiente.

Exercícios



(UFJF-MG) Em uma ligação química em que há grande diferença de eletronegatividade entre os átomos, irá ocorrer formação de compostos:

a) moleculares.

b) de baixo ponto de fusão.

c) não-condutores de corrente elétrica, quando fundido.

d) insolúveis na água.

e) que apresentam retículo cristalino.

REFERÊNCIAS

REIS, Martha. **Química: meio ambiente, cidadania e tecnologia**. v. 1, 1ª ed. Ed FTD, São Paulo, 2010.

CANTO, Eduardo Leite do e PERUZZO, Francisco Miragaia. **Química: na abordagem do cotidiano**. v. 1, 5ª ed. Ed Moderna, São Paulo, 2009.

FELTRE, Ricardo. Química Orgânica. v. 1, 6.ed. São Paulo: Moderna, 2004.

LISBOA, J. C. F. **Ser Protagonista Química**. v. 1, Editora SM. 2011.